

6.2

Zavedme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ prostoru V

a označme $[f]_B^B$ jako matici lineárního operátoru f ze zadání vzhledem k bázi B a B .

Potom platí

$$[f]_B^B \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}_B \quad \wedge \quad [f]_B^B \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}_B$$

tedy

$$[f]_B^B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \wedge \quad [f]_B^B \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$



Pro nějakou bázi C

$$[f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)]_C = ([f]_C^C)^n \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}_C \quad (*)$$

hádáme takovou bázi C , aby se matice $[f]_C^C$ dobře umocňovala $\Rightarrow$ pokusíme se ji diagonalizovat

$$\det([f]_B^B - \lambda I_2) = (\lambda + 3)(\lambda - 2)$$

$\Rightarrow$ matice lin. operátoru f má 2 vlastní čísla $\lambda_1 = -3$ $\lambda_2 = 2$

$$M_{-3} = \ker([f]_B^B + 3I_2) = \ker \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$M_2 = \ker([f]_B^B - 2I_2) = \ker \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{LO} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Položíme tedy bázi } C = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

$$C = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right) \quad ! \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Navezneme } [f]_C^C. \text{ Platí } [f]_C^C = [id]_C^B [f]_B^B [id]_B^C$$

$$[id]_B^B \text{ již známe } \Rightarrow [id]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{potom } [id]_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Máme tedy

$$[f]_C^C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Můžeme tedy spočítat } [f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)]_C \quad (*) \quad \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}_C = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) \end{bmatrix}_C = \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(-3)^n \\ 2^n \end{pmatrix}$$

Výsledek je v bázi C , převedeme jej tedy na bázi K_4 prostoru $\mathbb{R}^4$ (pro který platí $V \subseteq \mathbb{R}^4$)

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = -(-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Do Dule + Klím